微波技术综合实验

（实验指导书）

南京理工大学微电子学院集成电路与微系统实验中心 编

目录

第一章 绪论 1
1.1 微波技术综合实验概要 1
1.2 AT3000 微波实验系统介绍 2
1.3 AT3000 系统中重要部件的使用说明 10
第二章 矩形波导的波导波长测量实验 16
2.1 实验目的与实验器材 16
2.2 实验原理 16
2.3 实验步骤 17
2.4 实验数据记录、分析及思考 18
第三章 驻波比的测量实验 19
3.1 实验目的与实验器材 19
3.2 实验原理 19
3.3 实验步骤 20
3.4 实验数据记录、分析及思考 21
第四章 吸收式频率计 Q 值的测量实验 23
4.1 实验目的与实验器材 23
4.2 实验原理 23
4.3 实验步骤 25
4.4 实验数据记录、分析及思考 25
第五章 二端口微波网络衰减量的测量实验 26
5.1 实验目的与实验器材 26
5.2 实验原理 26
5.3 实验步骤 29
5.4 实验数据记录、分析及思考 30
第六章 二端口微波网络相移量的测量实验 31
6.1 实验目的与实验器材 31
6.2 实验原理 31
6.3 实验步骤 32
6.4 实验数据记录、分析及思考 32
第七章 二端口微波网络 S 参量的测量实验 34
7.1 实验目的与实验器材 34
7.2 实验原理 34
7.3 实验步骤 36
7.4 实验数据记录、分析及思考 37

第一章 绪论

1.1 微波技术综合实验概要

1. 课程纲要

微波技术是无线电技术向高频发展形成的分支技术，内容包括“场”“路”结合的微波技术理论和微波实验测量技术,其中微波技术实验是验证微波技术理论正确性及工程应用性的重要手段，因此，微波实验与微波技术的理论学习和掌握同等重要。

本实验课程围绕微波技术的基本理论，利用波导测量线，开设了多个综合性实验，分别涉及微波测量仪器的认知与使用、基本微波参量的测量方法与应用、多种微波器件的特性测量与调试、微波系统的搭建、测量与调试，等等。以上实验由浅入深，涵盖了《微波技术》这门课的大量重要知识点，掌握足够的微波理论知识，并能够加以灵活应用是顺利完成本实验课程的关键。

本实验课程的主要先修课程为《微波技术》，教学方式以实验为主，强调基本概念和专业知识的牢固掌握。

2. 教学目标

通过本实验课程的学习，加深学生对微波技术的基本理论的理解，引导学生认识和熟悉基本微波元件和基本微波测量元件，学会基本微波测量仪器的正确使用方法，培养学生初步具备理论联系实际，分析和解决实际问题的能力，为将来进一步深造学习或工作打好基础。

3. 实验项目

（1）矩形波导的波导波长的测量实验

测量波长常见的方法有“谐振法”和“驻波分布法”。前者用谐振式频率计测量，测得的频率值，经过换算即为波导的工作波长；后者是用波导测量线进行测量。通过本项实验，了解 AT3000 微波实验系统各个部件的功能，掌握各部件的正确使用方法，并学习使用“谐振法”和“驻波分布法”测量波导波长和工作波长，熟悉两者之间的换算关系。

（2）驻波比的测量实验

驻波比的大小是描述一个微波元器件性能优劣的重要指标，反应了微波器件对信号的反射性能或匹配度。测量驻波比的方法很多，常用的方法有“直接测量法”、“功率衰减法”等。通过本项实验，掌握“直接测量法”和“功率衰减法”测量驻波比的基本原理，并用于测量当波导测量端线接匹配负载，或不接任何负载时，两种典型情况下的驻波比。

（3）吸收式频率计 Q 值的测量实验

在微波频段内，为减少电磁场的辐射与损耗，一般都采用金属导体封闭起来的空腔作为谐振系统，这种空腔称为谐振腔。谐振腔的基本参数是谐振频率 f_0、品质因数 Q、耦合系数 β 等。品质因数分为有载品质因数和无载品质因数，通常的测量方法有功率传输法、功率反射法、示波器法等。通过本项实验，学习使用“功率传输法”测量反射型谐振腔的有载品质因数。

（4）二端口微波网络衰减量的测量实验

在微波传输系统中，由于信号在微波元件中的损耗，将使传输到负载的功率受到衰减。微波元件的插入损耗包括元件本身损耗所引起的固有衰减和在其输入端失配时所引起的反射衰减，通常，衰减测量中所指的是固有衰减。测量衰减的方法很多，如功率比法、替代法、谐振腔法、散射参数法等。通过本项实验，掌握功率比法中的间接测量法测量固定衰减器的衰减量。

（5）二端口微波网络相移量的测量实验

电磁波通过微波传输器件时，除了振幅可能发生变化之外，同时相角还会发生变化。微波器件的相移量定义为在匹配条件下，器件的输入端的入射波和输出端的传输波之间的相角量。测量相移量的方法主要有测量线法和电桥法，矢量网络分析仪采用的就是电桥法，本实验要求掌握测量线法。通过本项实验，利用波导测量线，使用“测量线法”中的“反射波法”测量固定衰减器的相移量。

（6）二端口微波网络 S 参量的测量实验

“三点法”是测量微波网络散射参量的一种基本方法。所谓“三点法”是指经过 3 次测量得到的数据，可以求得互易二端口微波网络的全部 S 参数，这是因为互易二端口微波网络只有三个参数是独立的。通过本项实验，掌握“三点法”测量微波网络散射参量的基本原理，并使用波导测量线测量固定衰减器的 S 参数。

4. 实验要求

（1）充分做好实验前的预习工作，明确实验目标，熟悉实验内容，掌握实验方法；
（2）根据实验指导书，认真完成实验，在理解实验结果、明确实验目标的基础上合理记录相关实验数据；
（3）书写实验报告，要求：数据合理，图表规范，分析说明详尽；

1.2 AT3000 微波实验系统介绍

众所周知：射频/微波传输线按工作波型可分成两大类：
（1）一类为 TEM 波传输线，它主要特征是沿传输方向没有场强分量，相速是个常数，

与工作波长无关，没有临界波长的限制，任何波长都能传输。属于这一类的有：同轴线，微带线，带状线。

（2）另一类为色散波传输线，它主要特征是沿传输方向有场强分量，一般地说，这种传输线都有一个临界波长，如果工作波长大于临界波长，电波就不能传输。属于这一类的有：矩形波导，圆波导等。通常使用的矩形波导，其基本结构尺寸为 a×b 的矩形横截面，长度一般要大于几个波长。

矩形波导的横截面几何尺寸决定于工作波长，矩形波导传输的波型为 TE10 波，波导内传输的色散波，波导波长比自由空间波长大约为：$\lambda g = \lambda/[1-(\lambda/2a)^2]^{1/2}$。

矩形波导尺寸的选择原则是：只有主模传输；有足够的功率容量；损耗小；通常取：$a=0.7\lambda$，$b=a/2$。

三厘米波导国家标准为：JB-100；法兰标准为：FJB-100

波导结构尺寸：a=22.86mm，b=10.16mm， 壁厚 t=1.0mm

工作频率：8.2~12.4GHz，截止频率：6.557 GHz

本实验课程所使用的三厘米波导实验系统为安泰信公司出产 AT3000 微波实验系统，系统主要特点为：

（1）采用固态信号源；

（2）频率计采用吸收式谐振腔，Q 值高，手感好，精度高；

（3）可变衰减器采用直读式，可靠，方便；

（4）测量线采用波导.滑块式结构，无调谐机构，滑动距离>60mm；

（5）便携式包装，结构紧凑，配备完全；

AT3000 微波实验系统包括：信号发生器、频率计、功率计、选频放大器、可变衰减器、固定衰减器、测量线、滑动螺杆调谐器、晶体检波器、匹配负、波导/同轴转换器、短路板、反射板、直波导、同轴电缆、支架等。系统实物如图 1.2.1 所示。



图 1.2.1　AT3000 微波实验系统

以上各个系统组件的主要技术性能分别介绍如下：

1 信号发生器

信号发生器如图 1.2.2 所示。



图 1.2.2　信号发生器

AT1433 微波信号发生器是基于数字信号处理技术的新一代 PLL 锁相环技术，具备较高的频率稳定度和相位噪声，且具备连续波和振幅键控两种模式的信号输出方式，内置 400Hz~4KHz 的方波调制信号供用户设置，可提供用户定制的 C 波段至 Ku 波段微波信号输出。AT1433 微波信号发生器采用液晶显示，通过前面板手动操控完成信号频率、功率的设置和指示，可完全满足 3cm 波导系统的实验需求。

AT1433 微波信号发生器的主要技术参数：

（1）数字按键式输入

（2）频率范围：8.20～10.20GHz

（3）本振源相位噪声：-75dBc/Hz（10kHz），-95dBc/Hz（100kHz）

（4）输出功率：≥+13dBm

（5）输出连接器：N 型

（6）内调制信号：方波 1000Hz±1%，≤0.5μS(前后沿)

2 波导/同轴转换器

波导/同轴转换器如图 1.2.3 所示。图中：1-标准波导 2-法兰 3-N 型同轴连接头

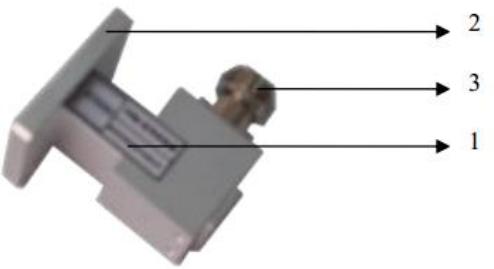


图 1.2.3　波导/同轴转换器

矩形波导一般用伸入 E 壁的同轴接头的内导体激励，同轴接头的内导体的末端呈椭圆形，以增加通频带和功率容量，矩形波导的一端为短路面，短路面距同轴接头内导体的距离为 d，d=λ0/4，λ0 为中心频率波导波长。

波导/同轴转换器的主要技术参数：

（1）频率范围：f =8.2-12.4GHz；

（2）端口的输入驻波比≤1.5。

3 波导测量线

波导测量线的结构如图 1.2.4 所示。图中：1-标准波导 2-法兰 3-滑块 4-晶体检波架 5.电子标尺，6.支架，它采用波导滑块式结构，无调谐机构，滑动距离>60mm。

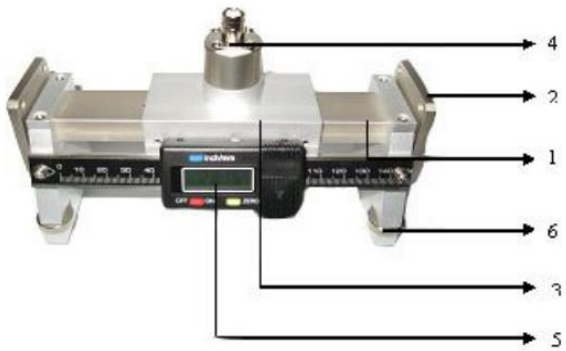


图 1.2.4　波导测量线

图中，标准波导 1 的 E 面中心开有一段槽缝，滑块 3 安装在标准波导 1 上，晶体检波架 4 安装在滑块座上，波导 1 的二端安装法兰 2，在晶体检波架 4 内，装有晶体检波二极管，二极管的一端与检波架的 BNC 输出接头的中心相接，另一端探针相连接，探针深入标准波导 1 的 E 面中心槽缝中，深度为 3mm。电子标尺 5 安装在滑块 3 上，并在法兰 2 的内侧波导 1 上安装支架 6。电子标尺 5 安装在支架 6 上，并使电子液晶屏和滑块 3 相连接。

波导测量线的主要技术参数：

（1）工作频率范围：f =8.2-12.4GH；

（2）乘余驻波比≤1.05；

（3）机械不平度≤1-2%。

4 选频放大器

选频放大器如图 1.2.5 所示。



图 1.2.5　选频放大器

AT3892 选频放大器是 3cm 波导系统配套的专用仪器，可用于射频调幅波的检波信

号测量，其测量中心频率为 1000Hz。AT3892 选频放大器自带的指针表头用于指示测量的电压、分贝、驻波比等参数。仪器面板具备频率调节、带宽调节、增益调节等旋钮供用户调节，可满足 3cm 波导系统的实验需求。

AT3892 选频放大器的主要技术参数：

（1）工作频率：1000Hz；

（2）通频带：16Hz～40Hz 连续可调；

（3）灵敏度：在阻抗 200kΩ，电表满刻度偏转与“带宽选择”置 16Hz 通频带时，不低于 0.5μV；

（4）放大器量程：0～60dB；

（5）步进：10dB±0.5dB；

（6）增益：0～5dB±0.2dB 连续可调；

5 频率计

频率计结构如图 1.2.6 所示，图中：1-标准三厘米矩形波导，2-法兰，3-圆柱型谐振腔，4-调谐机构，5-频率读数。

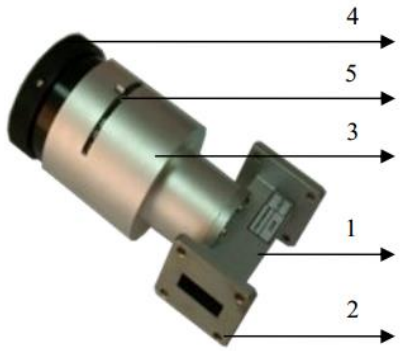


图 1.2.6　频率计

圆柱型谐振腔频率计，不论腔内激励 H_{mnp} 或 E_{mnp} 波，其谐振波长为：

$$\lambda=2/[(B_{mn}/\pi R)^2+(P/L)^2]^{1/2} \qquad (1.2.1)$$

式中：R 为腔的半径(cm)，L 为腔的长度(cm)，B 为波因子 B=3.832。

圆柱型谐振腔 3，安装在矩形波导 H 面上，它们之间依靠一个腰子形小孔合，当输入信号的波长等于圆柱型谐振腔波长时，圆柱型谐振腔吸收输入信号的能量最大，波导的输出端信号的能量最小。当输入信号频率未知时，调节调谐机构 4，使输出端信号的能量最小，此时频率 计上显示频率读数即为输入信号频率。

圆柱型谐振腔频率计的主要技术参数：

（1）频率范围：f =8.2-12.4GHz；

（2）有载 Q 值：Q≥800；

（3）精确度≤0.3%；

6 可变衰减器

可变衰减器结构如图 1.2.7 所示，图中：1-标准三厘米矩形波导，2-法兰，3-调节机构，4-衰减片。



图 1.2.7　可变衰减器

在标准三厘米矩形波导内 E 面安装衰减片 4，衰减片 4 上装有二个连杆，连杆通过开在矩 形波导内 H 面上的二个小孔与调节机构连接，调节机构使衰减片 4 在波导内 E 面移动，以改变衰减量，调节机构的园盘刻有对应于衰减片 4 在波导内的衰减量。

可变衰减器主要技术参数：

（1）频率范围：f =8.2-12.4GHz；

（2）输入驻波比≤1.25；

（3）起始衰减量≤1dB；

（4）可变衰减量 0~20dB；

7 固定衰减器

固定衰减器结构如图 1.2.8 所示，图中：1-标准三厘米矩形波导，2-法兰；3-衰减片。它是在标准三厘米矩形波导 1 的 E 面中心，安装一个衰减片 3，衰减片呈尖劈形。

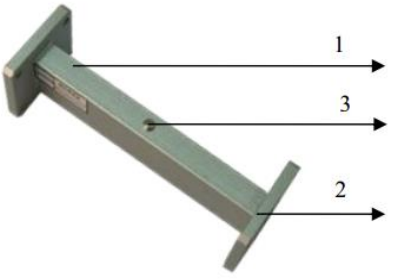


图 1.2.8　固定衰减器

固定衰减器主要技术参数：

（1）频率范围：f =8.2-12.4GHz；

（2）输入驻波比≤1.15；

（3）衰减量 20±5dB；6±2.5dB。

8 滑动螺杆调配器

滑动螺杆调配器的结构如图 1.2.9 所示：图中：1-标准波导；2-法兰；3-滑块；4-分厘卡调节器；5-标尺。

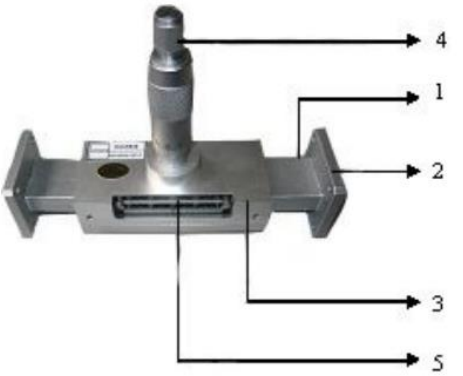


图 1.2.9　滑动螺杆调配器

由图可见，滑动螺杆调配器采用波导滑块式结构，在标准波导 1 的 E 面中心开有一段槽缝， 滑块 3 安装在标准波导 1 上，分厘卡调节器 4 安装在滑块座上，波导 1 的二端安装法兰 2，在分厘卡调节器 4 的顶端，装有一个金属杆。金属杆深入波导 1 的 E 面中心开有一段槽缝中，滑动滑块 3 和调节分厘卡的金属杆深度，以达到匹配目的。

滑动螺杆调配器的主要技术参数：

（1）工作频率范围：f =8.2-12.4GHz；

（2）驻波比调节范围：1.05-20；

（3）滑块移动距离≥40mm；

9 晶体检波器

晶体检波器的结构如图 1.2.10 所示：图中：1-法兰；2-波导检波架；3-短路板；4-BNC 输出接头。

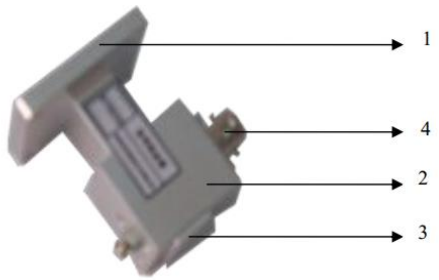


图 1.2.10　晶体检波器

在波导检波架内装有晶体检波二极管，二极管的一端与 BNC 输出接头的中心内导

体连接，另一端通过调节螺栓与波导壁相连接。

晶体检波器的主要技术参数：

（1）工作频率范围：f =8.2-12.4GHz；

（2）输入驻波比≤1.5；

（3）检波灵敏度>1.5 mV/μW

10 匹配负载

匹配负载的结构如图 1.2.11 所示：图中：1-标准波导；2-法兰；3-负载+短路板。

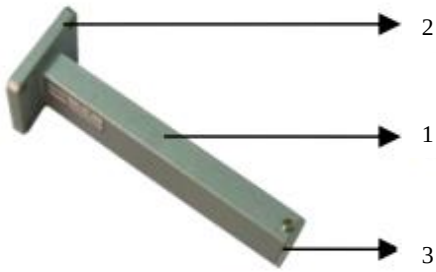


图 1.2.11　匹配负载

匹配负载应用最广泛的是表面涂有吸收材料并带有变斜面的片状结构，它可以与最强电 场强度矢量平行放置的单片式、双片式、多片式。

吸收片的电阻率为：每平方面积对边间的电阻为 100-600Ω，长度≥2-3λ，匹配负载是 将吸收片先凝接在短路板上，然后装入标准波导 1 中。

匹配负载的主要技术参数：

（1）频率范围：f =8.2-12.4GHz；

（2）端口的输入驻波比≤1.05；

（3）承受功率 P_{max}=5mW

11 短路板

短路板结构如图 1.2.13 所示：它是一个 FJB-100 标准波导法兰板。



图 1.2.13　短路版

短路板的主要技术参数：驻波比>10。

12 直波导

直波导结构如图.2.14 所示： 它是由一个 FJB-100 标准波导和二个 FJB-100 标准法兰组成。



图 1.2.14　直波导

1.3 AT3000 系统中重要部件的使用说明

一、 使用注意事项

（1）为了增加测量的可靠性，各个波导器件的连接应该正确并坚持以下规则：
（a）波导的中心矩形应该对齐成一直线，边沿应该配合；
（b）两个法兰应该用 4 个螺丝和螺母紧紧连接，以免微波泄漏。
（2）实验套件中各器件不可用于其他的实验用途。
（3）任何器件均应避免震动或跌落。
（4）避免潮湿和高温。
（5）避免在灰尘严重的环境下使用，使用后应及时装入存放箱内。
（6）在组装器件的实验电路前，要检查是否有任何外来杂质附着在波导的出入口，并清除外来杂质。
（7）当振荡器工作时，不可通过输出口观察振荡器的内部器件。因为本实验用的振荡器具有相对较小的功率，其输出对身体其他部位没有危害，但是可能导致眼睛永久损伤。

二、 信号发生器的使用

（1）功能介绍

AT1433 微波信号发生器如图 1.3.1 所示。



图 1.3.1　AT1433 微波信号发生器

AT1433 微波信号发生器的前面板左侧为一块 LCD 液晶显示屏，用于显示信号源的输出频率、功率、工作模式、射频输出状态等信息。前面板上的键盘用于设置信号源的输出频率、功率、工作模式、射频输出状态等信息。前面板的射频输出端口通过 N 型连接器输出一个 8~12GHz 的微波信号，当端口旁的发光二极管亮时，表明射频输出开启。

（2）操作说明

（a）开启仪器

开启电源开关，开关在仪器的背面。开启后仪器进行初始化过程，待初始化完成后，进入工作状态。

（b）频率设置

当需要对输出频率进行设置时，按“FREQ”键进入频率设置模式，再通过“◄、►”两个选择键，以及“▲、▼”两个设置键，进行频率设置。

（c）功率设置

当需要对输出功率进行设置时，按“AMP”键进入功率设置模式，再通过“◄、►”两个选择键，以及“▲、▼”两个设置键，进行功率设置。

（d）模式选择和调制信号频率设置

AT1433 的射频输出模式有两种，一种是连续波输出方式，一种是振幅键控输出方式。按“MODE”进行输出模式的选择，当处于振幅键控输出方式下时，可通过“◄、►、▲、▼”四个键来设置所需要的调制信号的频率。

（e）射频输出

按“RF”键，用于控制 AT1433 信号发生器的功率输出状态（on/off）。

（3）注意事项

仪器开机后即可正常工作，如预热 5 分钟，则可达到最稳定状态。

三、 选频放大器的使用

（1）功能介绍

AT3892 选频放大器如图 1.3.2 所示。



（a）选频放大器前面板



（b）44C2 指针表

图 1.3.2　AT3892 选频放大器

AT3892 选频放大器前面板最左侧下方为电源开关，用于开启/关闭仪器；中间的 44C2 指针表用于指示测量结果；“Signal Input”端口为信号输入端口，AT3892 选频放大器可检测的输入信号频率为 1000Hz±20Hz，电压 5μV~500mV。四个旋钮中最大的一个为“Amplifier Selection”旋钮，用于对输入信号的增益进行租调，以满足宽动态范围输入信号的测量；上方的三个小旋钮中，中间的“Gain”旋钮为增益微调旋钮，用于使指针指向某一特定读数；左侧的“Tuning”旋钮为频率调节旋钮，用于调节谐振频率，信号源每改变一次频率，都要调节“Tuning”旋钮，使 44C2 指针表的指针在不超毫伏量程的情况下，指示到可以达到的最大位置；右侧的“Bandwidth Selection”旋钮为通带调节旋钮，用于调节仪器内部滤波器的选频带宽，一般情况不用调节。

另外需要注意的是，AT3892 选频放大器的 44C2 指针表为多用途指针表，分别用于指示 3 种数据类型。最上面的为输入信号的电压指示，单位为毫伏；中间为输入信号的相对衰减量指示，单位为分贝（**注意：该刻度值只有在使用可调衰减器时才能使用**）；最下面的为两档驻波比指示，用于直接显示被测负载的驻波比。

（2）操作说明

步骤 1：开启仪器；

步骤 2：“Amplifier Selection”旋钮调至 0dB 档位，以防止大信号输入时损耗仪器；

步骤 3：连接信号输入端，由“BNC 信号输入端”输入；

步骤 4：右旋“Gain”旋钮至最大位置；左旋“Bandwidth Selection”旋钮至最小位置；

步骤 5：从 44C2 指针表中观察信号幅度，若太小则增大“Amplifier Selection”旋钮的测量档位，直至有信号显示；

步骤 6：调节“Tuning”旋钮，使指针右偏至电压最大位置，若超量程，则调节“Gain”旋钮或“Amplifier Selection”旋钮，减小信号强度后，再次调节“Tuning”旋钮，使 44C2 指针表的指针在不超量程的情况下，指示到可以达到的最大位置，此时仪器选频谐振于输入信号的频率。

（3）注意事项

仪器开机后即可正常工作，如预热 15 分钟，则可达到最稳定状态。当输入信号的动态范围较大时，需要通过反复调节“Tuning”、“Gain”、“Amplifier Selection”来时仪器谐振于测量频率，并使指针指向可以达到的最大位置，此时仪器才算调节完成，可以对系统进行测量。

在配合 3cm 波导系统使用时，由于 AT3892 选频放大器的调节范围较窄，特定情况下若调节“Tuning”至极限位置还未能使仪器的工作频率谐振于测量频率，则可以通过微调信号源的调制信号的频率来使仪器谐振于测量频率。

例如，某些检波出来的调制信号输入到 AT3892 选频放大器时会产生指针摆动现象，此现象为调制信号与电网干扰产生共振所致，为得到精确的测量结果，适当微调 AT1433 信号发生器的调制信号频率，并重新调谐 AT3892 选频放大器，此现象基本可以消除。

四、 波导测量线的使用

（1）功能介绍

波导测量线(又称“开槽线”)是一段在其宽壁中心线处开有一窄缝隙的矩形波导，它是探测波导中驻波分布情况的仪器。它的主要组成部分有开槽线段、探头装置(包括探针、检波晶体和调谐器)、探头移动机构和位置测量装置等。探针通过轴向槽缝拾取开槽线段中的电场，感应出与场强成正比的电动势并将其加到检波晶体上。检波后的信号加到选频放大器上，即可显示出沿线驻波的大小和相位，可以进行各实验项目的测量工作。例如通常用来测量合成电压驻波比、波导波长、相移等多种参数，广泛应用于微波测量和电真空器件的生产研制过程中。

本实验系统使用的 AT3632 矩形波导测量线如图 1.3.3 所示。

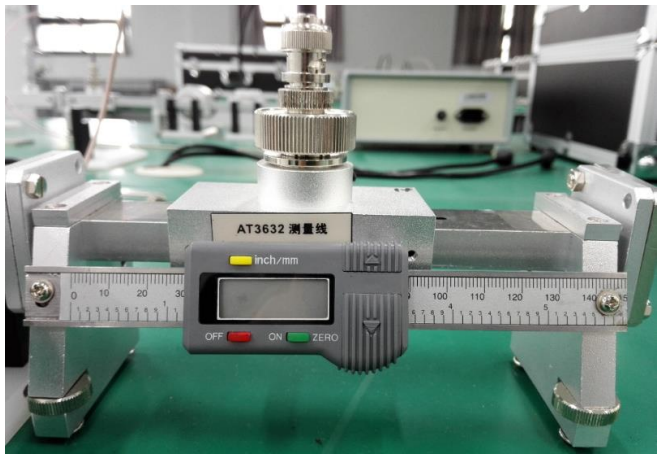


图 1.3.3　AT3632 矩形波导测量线

测量线有三个端口，分别是波导输入端口、波导输出端口、检波信号输出端口。以刻度标尺为参照，刻度小的一端为波导输入端口，刻度大的一端为波导输出端口，晶体检波架为检波信号输出端口。刻度标尺上附有电子标尺，电子标尺上有三个开关，红色的为电源开关；黄色的为英制/公制转换开关；绿色的为复零开关。移动滑块时，电子标尺的液晶屏显示相对移动距离。

（2）操作说明

步骤 1：将波导测量线的输入端口连接输入信号，输出端口接负载；

步骤 2：将波导测量线的检波输出端口与选频放大器的输入端口用同轴电缆线连接；

步骤 3：按电子标尺上的红色按钮，启动电子标尺；

步骤 4：按电子标尺上的蓝色按钮，直至屏幕显示公制单位 mm；

步骤 5：移动电子标尺，同时观察选频放大器的指示，指针偏转到预定位置时，按下电子标尺上的黄色按钮，电子标尺显示为 0，此位置为探针的起始位置；

步骤 6：再次移动电子标尺，同时观察选频放大器的指示，指针偏转到预定位置时，电子标尺的显示即为探针水平移动的距离；

步骤 7：实验完成后，按电子标尺上的红色按钮，关闭液晶显示。

五、 频率计的使用

（1）功能介绍

本实验系统使用的 AT8272 型吸收式频率计的工作原理示意图如图 1.3.4 所示。

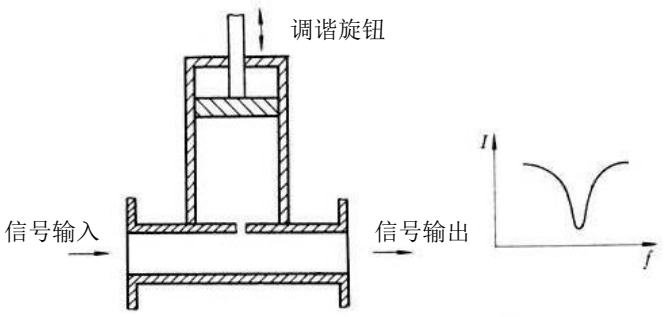


图 1.3.4　吸收式频率计工作原理图

吸收式频率计的腔体通过小孔或小环与外电路耦合，腔体内有一个金属活塞，通过调谐旋钮，可以改变金属活塞在腔体中的位置。当金属腔体的谐振频率与外电路通过的信号频率相同时，通过耦合，将在腔体内建立起较强的振荡，使外电路输出指示最小。

谐振频率 f 与调谐活塞的位置之间的关系预先用已知频率标准定标，根据活塞的位置可确定输入信号的频率。吸收式频率计的调谐精度主要决定于腔体有载 Q 值（也与调谐机构回差、读数装置误差等因素有关），而频率调谐范围取决于对干扰模式的抑制程度。

（2）操作说明

步骤 1：将频率计的输入端口连接输入信号，输出端口接含有检波器的器件，检波器的输出端口接入选频放大器；

步骤 2：调节频率计的调谐机构，将频率读数窗口中的数字设置在信号源频率。然后，**缓慢旋动**频率计的调谐机构，寻找使选频放大器的输出幅度明显降低的位置，当输出幅度降低到最低时，频率计读数窗口中所指示的刻度就是所测信号源的频率。

步骤 3：测量完毕后，旋动频率计的调谐机构，使频率读数窗口中的数字远离信号源频率。

第二章 矩形波导的波导波长测量实验

2.1 实验目的与实验器材

1. 实验目的

（1）初步掌握 AT3000 微波实验系统的正确使用

（2）学会使用驻波法测量波导波长

2.实验器材

（1）信号源	1 台
（2）选频放大器	1 台
（3）波导测量线	1 台
（4）波导/同轴转换器	1 个
（5）可变衰减器	1 个
（6）频率计	1 个
（6）短路板	1 个
（7）同轴电缆	2 根

2.2 实验原理

测量波长常见的方法有“**谐振法**”和“**驻波分布法**”。前者用谐振式波长计（为使用方便，直接以频率刻度，也称频率计）测量，测量结果即为波导的工作波长；后者是用驻波测量线测量。驻波测量线有两种，一种为同轴系统，一种为波导系统。当测量线终端短路时传输线上呈现出纯驻波状态。移动测量探针，测量相邻两个驻波节点之间的距离，即为所测波导波长的一半。

在传输横电磁波的同轴系统中，按上述方法测出的波导波长就是工作波长。但在波导系统中，测量线测出的波长仅仅是波导波长 λ_g，根据波导波长和工作波长之间的关系式，可以计算出工作波长 λ：

$$\lambda=\frac{\lambda_g}{\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_g}{\lambda_c}\right)^2}} \qquad (2.2.1)$$

其中，λ_c 为截至波长，对于 TE10 模，$\lambda_c=2a$。

为了提高测量精度，通常采用交叉读数法确定驻波最小的位置，如图 2.2.1 所示。

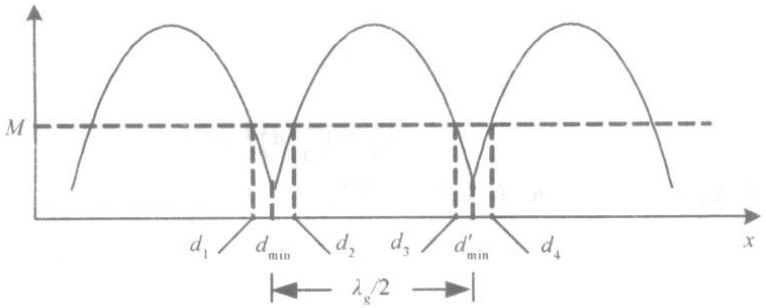


图 2.2.1　用交叉读数法确定驻波节点的位置

图中为驻波曲线，横坐标为探针的水平行走距离，纵坐标为测量线探针所在位置处选频放大器输出的电压指示。记录最小点两旁指示器读数为某一电平 M 处测量线探针的位置，再求其平均值，便得到驻波最小点的位置：

$$d_{\min}=\frac{d_1+d_2}{2},\qquad d'_{\min}=\frac{d_3+d_4}{2} \tag{2.2.2}$$

从而得到测量线中波导波长为：

$$\lambda_g=2(d'_{\min}-d_{\min})=(d_3+d_4)-(d_1+d_2) \tag{2.2.3}$$

另外，使用“驻波分布法”测量波导波长时，也可在测量线的输出端接精密可调短路器，将测量线探针置于某一波节点处，旋动可调短路器活塞，则探针检测值随之由最小逐渐增至最大，然后又减至最小，此时短路活塞头所走过的距离即为半个波导波长。

2.3 实验步骤

步骤 1：按图 2.3.1 所示搭建实验平台，测量线的输出端口接短路板。

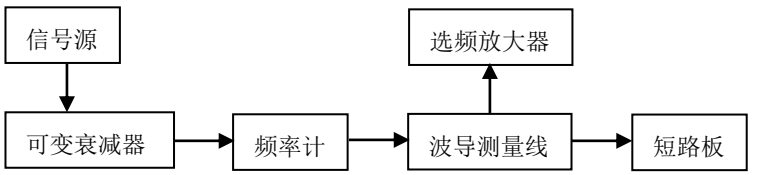


图 2.3.1　波导测量线测量波导波长的实验平台示意图

步骤 2：将信号源的工作模式设置为矩形波调制，调制频率设为 1000Hz，输出信号频率 10GHz，输出信号功率 0dBm。

步骤 3：按选频放大器的操作规范进行操作，要求电压表示数不可超过量程。

步骤 4：移动波导测量线上的滑块，可以发现选频放大器的电压表指针会周期性地摆动，适当调节选频放大器和可变衰减器，确保在滑块的整个行程中，电压表指针不要超过量程。

步骤 5：使用交叉读数法测出波导测量线中**所有的驻波节点**，根据式（2.2.3），求出每

相邻两个节点之间的波导半波长，取其平均，获得最终的波导波长 λ_g，再利用式（2.2.1），计算工作波长 λ。

步骤 6：使用频率计测量信号源频率，求出工作信号的波长。与用波导测量线测出的工作信号的波长 λ 相比较。

步骤 7：改变信号源的输出信号频率（任选 2 个），重复步骤 2~步骤 6。

2.4 实验数据记录、分析及思考

1. 信号源输出信号设置为 10GHz

（1）使用“驻波分布法”测量信号源波长

（2）使用频率计（“谐振法”）测量信号源波长

2. 信号源输出信号设置为_____GHz

（1）使用“驻波分布法”测量信号源波长

（2）使用频率计（“谐振法”）测量信号源波长

3. 信号源输出信号设置为_____GHz

（1）使用“驻波分布法”测量信号源波长

（2）使用频率计（“谐振法”）测量信号源波长

4. 实验误差分析与总结

第三章 驻波比的测量实验

3.1 实验目的与实验器材

1. 实验目的

（1）掌握直接测量法测量驻波比

（2）掌握功率衰减法测量驻波比

2.实验器材

（1）信号源	1 台
（2）选频放大器	1 台
（3）波导测量线	1 台
（4）波导/同轴转换器	1 个
（5）可变衰减器	1 个
（6）频率计	1 个
（7）匹配负载	1 个
（8）同轴电缆	2 根

3.2 实验原理

驻波比的大小是描述一个微波元器件性能优劣的重要指标，反应了微波器件对信号的反射性能或匹配性能。对驻波比的测量是微波测量中最基本、最重要的内容之一，使用波导测量线可以直观地测量微波元器件的驻波比。

两个相反方向的行波叠加将形成驻波。对一个驻波来说，为了衡量相反方向的两个行波的大小和相位关系，往往用驻波比（*SWR*）和反射系数来表示。微波器件的驻波比是指该器件在测量线中所形成的驻波电场最大值与最小值之比，即

$$SWR = \left| \frac{E_{\max}}{E_{\min}} \right| \qquad (3.2.1)$$

如果有入射波，没有反射波时，*SWR* =1，这是全匹配的情况。如果反射波的强度与入射波相等时，*SWR* =∞，可见 *SWR* 的变化范围很大。一般按驻波比的大小分为：小驻波比，*SWR* <=3；中驻波比，3< *SWR*<=10；大驻波比，*SWR* >10。

测量驻波比的方法很多，最常用的是直接测量法。当测量线一端输入信号，一端接负载时，在测量线中会形成驻波。移动测量探针，测出驻波的波腹点电压 $V_{\max}$ 和波节点电压 $V_{\min}$，两者之比即为驻波比。

理论上讲，沿波导测量线的有效行程移动探针时，各个驻波的电压最大振幅值应该是相等的，同理，电压最小振幅值也相等。但是，由于波导测量线制作的误差，可能会出现不相等的情况，因此，需要求得各个驻波的电压最大振幅值的平均值和电压最小振

幅值的平均值，即

$$SWR=\sqrt{\frac{V_{\max 1}+V_{\max 2}+\cdots+V_{\max n}}{V_{\min 1}+V_{\min 2}+\cdots+V_{\min n}}} \tag{3.2.2}$$

其中，取开平方项是因为实验中所使用的晶体管检波器遵循平方率关系。实践证明，凡 $SWR<6$ 的中小驻波比都可用直接法测量。

当驻波比大于 6 时，驻波最大点和最小点的电平相差很大，有时即使将最大点读数放在指示器接近满度偏转的地方，也不能准确准确获得最小点的读数；或者在最小点，晶体检波器的输出能使电表有一定偏转，但在最大点处，由于输出很大，将使晶体检波器的检波特性由平放率转变为直线率，按直接法测量驻波比会有很大误差。

功率衰减法是一种比较简便而又准确的驻波测量方法，它避免了晶体检波率的影响，把驻波最大值、最小值的测量转化为测量衰减量的改变，可测任意驻波比，特别适合于大驻波比的测量。

使用功率衰减法测量时，先把测量线的探针置于驻波波节点，记下电表指示读数 $V_{\min}$，再移动探针置于驻波波腹点，读出此时信号的衰减量 $A_{\min}$；调节精密衰减器，使电表读数重新降到 $V_{\min}$，读出此时信号的衰减量 $A_{\max}$，则有

$$A_{\max}-A_{\min}=10\lg\frac{P_{\max}}{P_{\min}}=10\lg SWR^2=20\lg SWR \tag{3.2.3}$$

所以

$$SWR=10^{\frac{A_{\max}-A_{\min}}{20}} \tag{3.2.4}$$

功率衰减法的测量精确度主要取决于衰减器的精度以及测量系统的匹配情况，在测量精度要求较高时，应确保信号源系统的驻波比为 1.02 以下。

3.3 实验步骤

步骤 1：按图 3.3.1 所示搭建实验平台，测量线的输出端口**接匹配负载**，此时，波导测量线中传输的信号为**行波状态**。

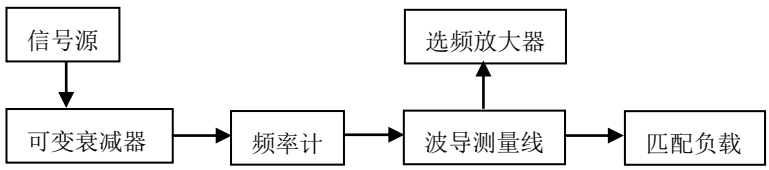


图 3.3.1　波导测量线测量波导波长的实验平台示意图

步骤 2：将信号源的工作模式设置为矩形波调制，调制频率设为 1000Hz，输出信号频率 10GHz，输出信号功率 0dBm。

步骤 3：按选频放大器的操作规范进行操作，要求电压表示数不可超过量程。

步骤 4：移动波导测量线上的滑块，可以发现选频放大器的电压表指针会周期性地摆动，适当调节选频放大器和可变衰减器，确保在滑块的整个行程中，电压表指针不要超过量程。

步骤 5：测量方法 1：使用**直接测量法**，根据式（3.2.2），测量驻波比。

步骤 6：测量方法 2：使用**功率衰减法**，根据式（3.2.4），测量驻波比。注意：在驻波波腹点处，电压表不可超量程。另外，**衰减量刻度值只有在使用可调衰减器时才能读取。**

步骤 7：测量方法 3：在选频放大器的指示表上读出驻波比。操作方法是：先将探针置于驻波波腹点，再适当调节选频放大器和可变衰减器，使指示器指针偏转到驻波比刻度为 1 的位置，最后移动探针至波节点，则此时指示器指针在驻波比刻度上指示的值，即为所测得的驻波比。

步骤 8：改变信号源的输出信号频率（任选 2 个），重复步骤 2~步骤 7。

步骤 9：在步骤 1 中，将匹配负载去掉，重复步骤 2~步骤 8，测量**开口状态**时，波导测量线中**行驻波**的驻波比。

3.4 实验数据记录、分析及思考

1. 输入信号频率为 10GHz，波导测量线终端接匹配负载时，测量行波信号的驻波比

（1）使用“直接测量法”测量驻波比

（2）使用“功率衰减法”测量驻波比

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

2. 输入信号频率为____GHz，波导测量线终端接匹配负载时，测量行波信号的驻波比

（1）使用“直接测量法”测量驻波比

（2）使用“功率衰减法”测量驻波比

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

3. 输入信号频率为____GHz，波导测量线终端接匹配负载时，测量行波信号的驻波比

（1）使用“直接测量法”测量驻波比

（2）使用“功率衰减法”测量驻波比

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

4. 输入信号频率为 10GHz，波导测量线终端开口时，测量行驻波信号的驻波比

（1）使用“直接测量法”测量驻波比

（2）使用“功率衰减法”测量驻波比

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

5. 输入信号频率为____GHz，波导测量线终端开口时，测量行驻波信号的驻波比

（1）使用“直接测量法”测量驻波比

（2）使用“功率衰减法”测量驻波比

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

6. 输入信号频率为____GHz，波导测量线终端开口时，测量行驻波信号的驻波比

（1）使用“直接测量法”测量驻波比

（2）使用“功率衰减法”测量驻波比

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

7. 实验误差分析与总结

第四章 吸收式频率计 Q 值的测量实验

4.1 实验目的与实验器材

1. 实验目的

（1）了解品质因数的基本含义和相关参量

（2）学习使用功率传输法测量反射型谐振腔的品质因数

2.实验器材

（1）信号源 1 台

（2）选频放大器 1 台

（3）波导测量线 1 台

（4）波导/同轴转换器 1 个

（5）可变衰减器 1 个

（6）频率计 1 个

（7）匹配负载 1 个

（8）同轴电缆 2 根

4.2 实验原理

在微波频段内，为减少电磁场的辐射与损耗，一般都采用金属导体封闭起来的空腔作为谐振系统，这种空腔称为谐振腔。谐振腔属于分布参数系统，当腔内波形确定后，它的性质与集中参数的 LC 谐振电路相似，可以近似等效为一个集总参数的 LC 回路。谐振腔的基本参数是谐振频率 f_0、品质因数 Q、耦合系数 β 等。谐振腔的固有品质因数定义为

$$Q_0 = 2\pi \frac{\text{谐振腔内的储能}}{\text{一周期内谐振腔内的能量损耗}} \qquad (4.2.1)$$

Q_0 是仅与谐振腔本身损耗的能量有关的品质因数，又称无载品质因数。实际使用时，谐振腔总是要与外界电路连接的，因此其谐振特性不仅与谐振腔的本身特性有关，还与外界电路的负载有关。此时，能量不仅消耗在腔内，还有一部分耦合出来，消耗在外电路的负载上。当谐振腔在连接匹配负载的条件下，整个系统的品质因数称为有载品质因数，定义为

$$Q_L = 2\pi \frac{\text{谐振腔内的储能}}{\text{一周期内的总损耗能量}} \qquad (4.2.2)$$

式中，总损耗能量简称“耗能”，是谐振腔本身损耗的能量与外电路所吸收的能量的总和。

定义与外界电路所吸收能量有关的引入量为“外界品质因数 Q_e”，则有

$$\frac{1}{Q_L}=\frac{1}{Q_0}+\frac{1}{Q_e} \qquad (4.2.3)$$

Q_e 是由谐振腔与外界耦合的强弱来决定的参数。显然，耦合越弱，损耗越小，Q_L 越大。一般情况下 $Q_L < Q_0$，只有在外界耦合很弱时才有 $Q_L \approx Q_0$。

为了描述谐振腔与外界耦合的强弱，引入了耦合系数的概念，定义为

$$\beta=\frac{Q_0}{Q_e} \qquad (4.2.4)$$

当外界耦合很弱时，Q_e 很大，故 β 很小；反之，β 很大。一般把 $\beta<1$ 称为欠耦合，把 $\beta>1$ 称为过耦合，把 $\beta=1$ 称为临界耦合，此时 $Q_e=Q_0$。

根据用途不同，谐振腔的 Q 值差别很大有高 Q、中 Q 和低 Q 之分：高 Q，一般指 10000 以上；中 Q，一般为数千；低 Q，几百以下。谐振腔 Q 值的测量方法很多，例如功率传输法、功率反射法、示波器法，等等。本实验学习使用功率传输法测量频率计的 Q 值。

功率传输法是根据谐振系统的功率传输特性来确定它的品质因数的，可以用来测量测量传输型和反射型两类谐振腔的 Q 值。反射型谐振腔（如吸收式频率计）在谐振频率附近的功率传输曲线如图 4.2.1 所示。

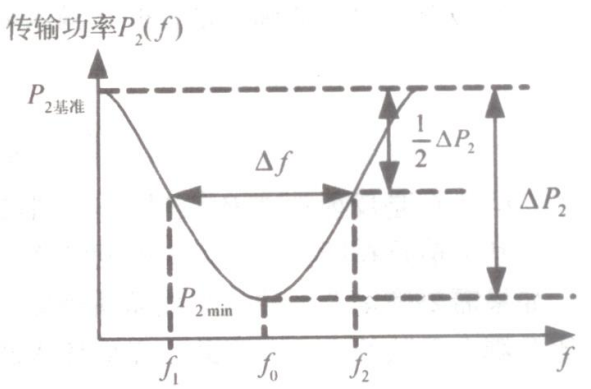


图 4.2.1　反射型谐振腔的功率传输特性

根据谐振腔等效电路可以证明：谐振腔的输入端和输出端同时接有匹配源和匹配负载时的品质因数为

$$Q_L=\frac{f_0}{f_2-f_1}=\frac{f_0}{\Delta f} \qquad (4.2.4)$$

式中，f_1 和 f_2 是传输功率自最小值上升到最小值与基准值的平均电平时的“半功率点”的频率。

4.3 实验步骤

步骤 1：按图 3.3.1 所示搭建实验平台，测量线的输出端口接匹配负载。

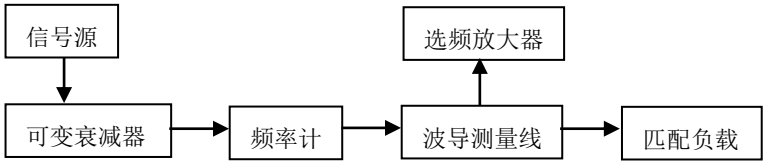


图 4.3.1　测量吸收式波长计 Q 值的实验平台示意图

步骤 2：将信号源的工作模式设置为矩形波调制，调制频率设为 1000Hz，输出信号频率 10GHz，输出信号功率 0dBm。

步骤 3：按选频放大器的操作规范进行操作，要求电压表示数不可超过量程。

步骤 4：调节吸收式波长计的旋钮，找到频率谐振点。

步骤 5：以频率谐振点为中心频率，调节吸收式频率计的旋钮，同时记录相应频率点时选频放大器的电压表的读数，根据所记录的数据，绘出相应的、如图 4.2.1 的功率传输特性曲线，算出吸收式频率计的有载品质因数 Q_L。

步骤 6：改变信号源的输出信号频率（任选 2 个），重复步骤 2~步骤 5，测量吸收式频率计在不同频率的有载品质因数 Q_L。

4.4 实验数据记录、分析及思考

1. 信号源输出信号频率为 10GHz 时，频率计的功率传输特性曲线及有载品质因数 Q_L

2. 信号源输出信号频率为____GHz 时，频率计的功率传输特性曲线及有载品质因数 Q_L

3. 信号源输出信号频率为____GHz 时，频率计的功率传输特性曲线及有载品质因数 Q_L

4. 思考题：如果测量一个衰减器的 Q 值，实验如何设计？

第五章 二端口微波网络衰减量的测量实验

5.1 实验目的与实验器材

1. 实验目的

（1）学习使用驻波波幅法测量二端口网络的衰减量；

（2）学习使用改进的驻波波幅法测量二端口网络的衰减量；

2.实验器材

（1）信号源 1 台

（2）选频放大器 1 台

（3）波导测量线 1 台

（4）波导/同轴转换器 1 个

（5）可变衰减器 1 个

（6）频率计 1 个

（7）短路板 1 个

（8）6dB 固定衰减器 1 个

（9）20dB 固定衰减器 1 个

（10）同轴电缆 2 根

5.2 实验原理

在微波传输系统中，如果在信号源与负载之间接入一个微波元件，如波导段、衰减器、隔离器、接头等，都会使传输到负载的功率电平发生变化。由于微波元件本身的损耗，将使传输到负载的功率受到衰减(实际上相位也起变化，但在衰减测量中不予考虑)。如果接入的微波元件与信号源及负载不匹配，则不仅存在元件本身的损耗，而且还存在输入、输出端的反射损耗，这样，就使衰减的大小不仅与元件本身有关，而且还与信号源、负载的特性有关。信号源和负载阻抗改变时，反射的大小不同，因而衰减量的大小也不同，不能唯一确定。因此，引入了衰减量和插人衰减(损耗)的概念。

微波元件的衰减量用 A（单位：dB）表示：

$$A = 10\lg\frac{P_0}{P_0'} \qquad (5.2.1)$$

式中：P_0 是负载与信号源匹配时所得到的功率；P_0'是接入匹配的微波元件后负载上的功率。这种衰减只与元件本身有关，因而也称为固有衰减。

微波元件的插入损耗包括元件本身损耗所引起的固有衰减和在其输入端失配时所引起的反射衰减，用 L（单位：dB）表示：

$$L = 10\lg\frac{P_1}{P_2} \qquad (5.2.2)$$

式中： P_1 是未接入微波元件时匹配负载上的功率； P_2 是接入微波元件时匹配负载上的功率。

可见，固有衰减是插入损耗的一种特殊情况。通常，衰减测量中所指的是固有衰减，由失配所引起的反射衰减则作为产生测量误差来考虑。测量衰减的方法很多，如功率比法、替代法、谐振腔法、散射参数法等，本实验主要介绍功率比法。

功率比法是根据衰减量的基本定义式（5.2.1）来确定被测原件衰减量的方法，这种方法又可分为直接法和间接法两种。直接法是直接用微波功率计或平方率检波器组成的功率测量装置来测量被测器件接入电路后产生的功率电平的改变量，并根据式（5.2.1）直接计算出被测件的衰减量。

间接法是利用驻波分布的已知规律来测量被测器件接入电路后引起驻波波幅的改变量，并按一定的关系间接计算出它的衰减量，因而也称为**驻波波幅法**，其测量原理如图 5.2.1 所示。

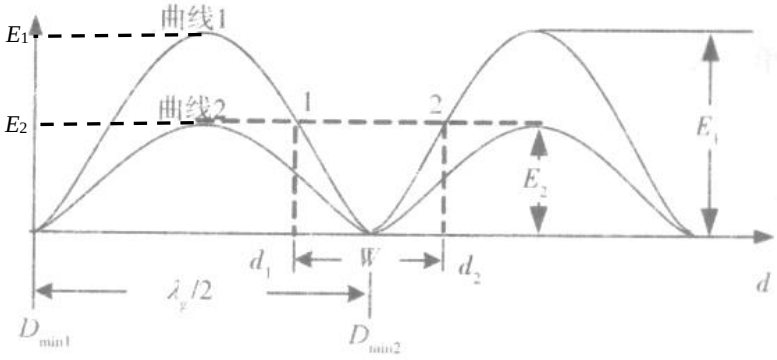


图 5.2.1　驻波波幅法测衰减量原理图

当传输系统不接衰减器时，由于终端接短路器，因此，测量线上的驻波分布如曲线 1 所示，驻波波幅的场强为 E_1，场强的分布可以用正弦函数来表示，

$$E_1(d) = E_1\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda_g}\right| \qquad (5.2.3)$$

式中：d 是离驻波节点的距离； λ_g 为波导波长。

当终端短路器的输入端接有衰减器时，测量线上的驻波分布经过坐标平移后如曲线 2 所示，驻波波幅的场强为 E_2，同样有：

$$E_2(d) = E_2\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda_g}\right| \qquad (5.2.4)$$

设 W 为曲线 1 下降到 $E_1(d)=E_2$ 时的两点间酌距离，如果以 D_{min2} 为参考面，则在 $W/2$ 时

$$E_1(d) = E_1\left|\sin\frac{2\pi}{\lambda_g}\cdot\frac{W}{2}\right| = E_2 \tag{5.2.5}$$

所以

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{1}{\left|\sin\frac{\pi W}{\lambda_g}\right|} \tag{5.2.6}$$

则

$$A = 10\log\frac{P_0}{P_0'} = 20\log\frac{E_1}{E_2} = 20\log\frac{1}{\left|\sin\frac{\pi W}{\lambda_g}\right|} \tag{5.2.7}$$

因此，只要测出 W 及 λ_g，则可计算出被测元件的衰减量。需要注意的是：当接入衰减器后，在波导测量线中得到的反射波信号比入射波信号弱，因此，驻波的波节点不会为0。为得到图 5.2.1 所示的曲线 2，需将采集到的驻波数据整体变小，即，将浮在横轴上部的曲线 2 整体向下平移到图 5.2.1 所示的幅度。此时，在曲线 1 中读取 1、2 两点时所用到的电压 $V_{2\max}$，等于测量到的真实曲线 2 中波腹点电压减去波节点电压。

驻波波幅法是建立在驻波分布是正弦分布的基础上，因此要求短路器为无损耗。这一测量方法的主要特点是衰减量的测量与检波特性无关。因为一般值很小，测量的误差较大，故此法只宜于测量较小的衰减。

采用**改进的驻波波幅法**，可扩大衰减的测量范围。改进的驻波波幅法测量衰减量的原理如图 5.2.2 所示。

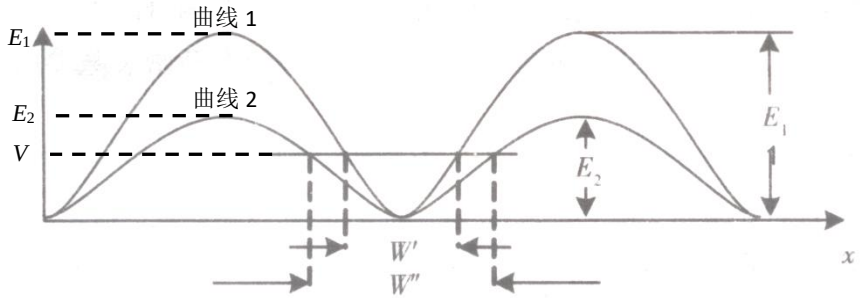


图 5.2.2　改进的驻波波幅法测量衰减量原理图

根据被测器件接入测量系统后驻波图形的变化，对于某一参考电平，有关系式

$$E_1\left|\sin\frac{2\pi}{\lambda_g}\cdot\frac{W'}{2}\right| = E_2\left|\sin\frac{2\pi}{\lambda_g}\cdot\frac{W''}{2}\right| \tag{5.2.8}$$

所以

$$\frac{E_1}{E_2}=\frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda_g}\cdot W''\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda_g}\cdot W'\right)} \tag{5.2.9}$$

则被测器件的衰减量为

$$A=20\log\frac{E_1}{E_2}=20\log\frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda_g}\cdot W''\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda_g}\cdot W'\right)} \tag{5.2.10}$$

采用改进的驻波波幅法测量衰减量时，绘制曲线 2 的注意事项与驻波波幅法中的操作相同,标定电压 V 的取值一般大于 $E_2/2$。另外，以上两种方法测量衰减量时，曲线 1 的最大值不可超过测量仪器的最大量程。

5.3 实验步骤

步骤 1：按图 5.3.1 所示搭建实验平台。

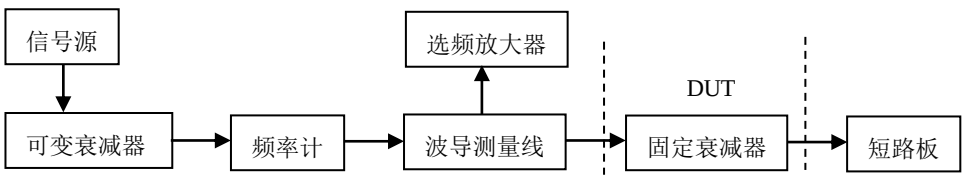


图 5.3.1　测量衰减量的实验平台示意图

步骤 2：将信号源的工作模式设置为矩形波调制，调制频率设为 1000Hz，输出信号频率 10GHz，输出信号功率 0dBm。

步骤 3：按选频放大器的操作规范进行操作，要求电压表示数不可超过量程。

步骤 4：使用驻波波幅法测量固定衰减器衰减量：（1）波导测量线的输出端接短路板，调节可调衰减器，使波导测量线上的滑块位于驻波波腹点时，选频放大器的电压表示数不超过量程，记录此时电压表示数。（2）如图 4.3.1 所示，接上被测器件，利用波导测量线采集驻波信号，通过数据转换，绘制出曲线 2。（3）去掉被测件，重新在波导测量线输出端口接短路板，确保滑块位于驻波波腹点时电压表示数与（1）相同，然后采集数据，绘制出曲线 1，再根据式（5.2.7）计算被测器件的衰减量。

步骤 5：使用改进的驻波波幅法测量固定衰减器衰减量：（1）波导测量线的输出端接短路板，调节可调衰减器，使波导测量线上的滑块位于驻波波腹点时，选频放大器的电压表示数不超过量程，记录此时电压表示数。（2）如图 5.3.1 所示，接上被测器件，利用波导测量线采集驻波信号，通过数据转换，绘制出曲线 2，

如图 5.2.2 所示。在曲线 2 中任取一个参考电压值 V，要求 $V>V_{2max}/2$，根据曲线 2，计算W''。（3）去掉被测件，重新在波导测量线输出端口接短路板，确保滑块位于驻波波腹点时电压表示数与（1）相同，然后采集数据，绘制出曲线 1，并计算W'。（4）根据式（5.2.10）计算被测器件的衰减量。

步骤 6：改变信号源的输出信号频率（任选 2 个），重复步骤 2~步骤 5，测量 6dB 固定衰减器对不同频率信号的衰减量。

5.4 实验数据记录、分析及思考

1. 信号源输出信号频率为 10GHz 时，使用驻波波幅法测量 6dB 固定衰减器的衰减量

2. 信号源输出信号频率为 10GHz 时，使用改进的驻波波幅法测 6dB 固定衰减器的衰减量

3. 信号源输出信号频率为____GHz 时，使用驻波波幅法测量 6dB 固定衰减器的衰减量

4. 信号源输出信号频率为____GHz 时，使用改进的驻波波幅法测 6dB 固定衰减器的衰减量

6. 信号源输出信号频率为____GHz 时，使用驻波波幅法测量 6dB 固定衰减器的衰减量

7. 信号源输出信号频率为____GHz 时，使用改进驻波波幅法测量 6dB 固定衰减器的衰减量

8. 实验误差分析与总结

第六章 二端口微波网络相移量的测量实验

6.1 实验目的与实验器材

1. 实验目的

（1）利用波导测量线，学习使用反射波法测量微波网络的相移量

2.实验器材

（1）信号源 1 台
（2）选频放大器 1 台
（3）波导测量线 1 台
（4）波导/同轴转换器 1 个
（5）可变衰减器 1 个
（6）频率计 1 个
（7）短路板 1 个
（8）6dB 固定衰减器 1 个
（9）20dB 固定衰减器 1 个
（10）同轴电缆 2 根

6.2 实验原理

电磁波通过微波传输器件时，除了振幅可能发生变化之外，同时相角还会发生变化。振幅的变化用传输系数的模来表征，相角的变化则用它的幅角来表征。微波器件的相移量定义为在匹配条件下，器件的输入端的入射波和输出端的传输波之间的相角量，可用下式表示：

$$\phi_{21} = \arg\frac{b_2}{a_1} = \arg S_{21} \qquad (6.2.1)$$

式中：a_1 为输入端的入射波，b_2 为输出端的传输波，S_{21} 为传输系数。测量相移量的方法主要有测量线法和电桥法，矢量网络分析仪采用的就是电桥法，本实验主要介绍测量线法。

测量线法是根据驻波节点偏移量来测定未知相移量的一种简便方法，它又可分为传输波法和反射波法两种。传输波法是根据传输系数的幅角改变量（即器件的输出波的幅角改变量）来确定被测器件的相移量。这种方法是将被测器件的入射波和输出的传输波通过定向耦合器分别送入测量线的输入端和输出端，使测量线上形成驻波，而根据驻波最小点的偏移来确定被测器件的相移量。可以证明，在这种情况下，最小点偏移 $\lambda_g / 2$ 相当于相移量为 360° 或 2π 弧度。

反射波法是根据反射波系数的幅角改变量来确定无耗被测器件的相移量的方法，当全反射负载使传输线上形成驻波时，波节偏移 $\lambda_g / 2$ 相当于相移量的 180° 或 π 弧度，因此，根据波节偏移的大小，便可以确定相移量的大小。

用反射波测量相移量时，首先不接入被测器件，将短路板直接接到测量线输出端，用交叉读数法测出靠左端的一个驻波节点位置 D'，并将探针置于此点。然后接上被测器件，向右移动探针，用交叉读数法测出靠近 D'的新的最小值点位置 D''。可以证明，被测器件的相移量 ϕ（单位：度）为：

$$\phi = 360^\circ \times \frac{D' - D''}{\lambda_g} \qquad (6.2.2)$$

式中，λ_g 为测量线上的波导波长。

反射波法的测量装置简单，方法简便。但由于被测器件的反射，按反射波法测得的结果误差较大。为减小这一误差，可多测几组波节点，并取它们的平均值作为待测相移量。

6.3 实验步骤

步骤 1：按图 6.3.1 所示搭建实验平台。

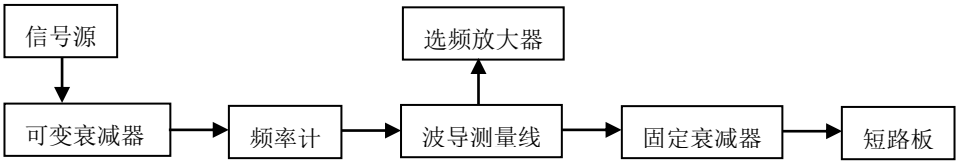


图 6.3.1　二端口微波网络相移量测量的实验平台示意图

步骤 2：将信号源的工作模式设置为矩形波调制，调制频率设为 1000Hz，输出信号频率 10GHz，输出信号功率 0dBm。

步骤 3：按选频放大器的操作规范进行操作，要求电压表示数不可超过量程。

步骤 4：使用反射波法测量固定衰减器相移量：（1）将短路板直接接到波导测量线输出端，调节探针滑块，找到所有的波节点，并记录位置信息 D_1'、D_2'…，同时计算出波导波长 λ_g。（2）如图 6.3.1 所示，加入被测器件，调节探针滑块，找到所有的位置大于 D_1'的波节点 D_1''、D_2''…。（3）根据式（6.2.2）计算相移量 ϕ_1、ϕ_2…，取平均值后得到最终的相移量。

步骤 5：改变信号源的输出信号频率（任选 5 个），重复步骤 2~步骤 4，测量不同频率信号在通过被测件后的相移量，最终绘出相移曲线。

6.4 实验数据记录、分析及思考

1. 信号源输出信号频率为 10GHz 时，使用反射法测量 6dB 固定衰减器的相移量

2. 信号源输出信号频率为____GHz 时，使用反射法测量 6dB 固定衰减器的相移量

3. 信号源输出信号频率为____GHz 时，使用反射法测量 6dB 固定衰减器的相移量

4. 信号源输出信号频率为____GHz 时，使用反射法测量 6dB 固定衰减器的相移量

5. 信号源输出信号频率为____GHz 时，使用反射法测量 6dB 固定衰减器的相移量量

6. 信号源输出信号频率为____GHz 时，使用反射法测量 6dB 固定衰减器的相移量量

6. 6dB 固定衰减器的相移曲线图

7. 实验分析与总结

第七章 二端口微波网络 S 参量的测量实验

7.1 实验目的与实验器材

1. 实验目的

（1）掌握用三点法测量微波网络的散射参数的方法

2.实验器材

（1）信号源 1 台
（2）选频放大器 1 台
（3）波导测量线 1 台
（4）波导/同轴转换器 1 个
（5）可变衰减器 1 个
（6）频率计 1 个
（7）20dB 固定衰减器 1 个
（8）短路板 1 个
（9）匹配负载 1 个
（10）同轴电缆 2 根

7.2 实验原理

微波网络散射参量的求法可以用计算法亦可用实验法，但计算法仅限于解决简单网络，对于复杂的网络，其 S 参数的确定要用实验法。所谓三点法是指必须的测量为 3 次，由 3 次测得的数据便可求得双口网络的全部参数。这是因为互易双口网络只有三个参数是独立的。

对于一个互易的二端口网络，其 S 参数如图 7.2.1 所示。在输入端 a1 是入射波，b1 是反射波。在输出端，b2 是入射波，a2 是反射波。

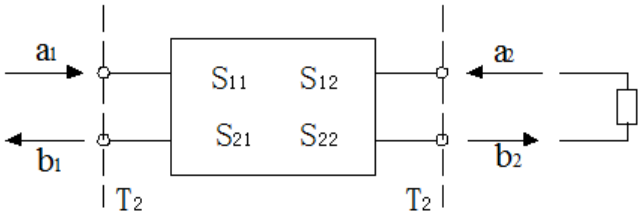


图 7.2.1 二端口网络的 S 参数

对于线性网络，可用线性代数方程表示

$$\begin{aligned} b_1 &= S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 &= S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \end{aligned} \qquad (7.2.1)$$

式中，S 参数的物理意义分别为：

$S_{11}=\left.\frac{b_1}{a_1}\right|_{2端口匹配}$ ：当 2 端口匹配时，1 端口的反射系数；

$S_{21}=\left.\frac{b_2}{a_1}\right|_{2端口匹配}$ ：当 2 端口匹配时，1 端口到 2 端口的的传输系数；

$S_{22}=\left.\frac{b_2}{a_2}\right|_{1端口匹配}$ ：当 1 端口匹配时，2 端口的反射系数；

$S_{12}=\left.\frac{b_1}{a_2}\right|_{1端口匹配}$ ：当 1 端口匹配时，2 端口到 1 端口的的传输系数；

令 1 端口的反射系数为 Γ_1，2 端口的反射系数为 Γ_2，根据反射系数的定义，显然有

$$\Gamma_1=\frac{b_1}{a_1} \quad , \quad \Gamma_2=\frac{a_2}{b_2} \qquad (7.2.2)$$

将式（7.2.2）代入式（7.2.1），并且注意到，对于互易的二端口网络 $S_{21}=S_{12}$，由此得到

$$\Gamma_1 = S_{11} + S_{21}^2 \frac{\Gamma_2}{1-S_{22}\Gamma_2} \qquad (7.2.3)$$

在式（7.2.3）中有三个未知数 S_{11}、S_{22} 和 S_{12}。如果能分别测出：当网络输出端在短路、开路和匹配时，网络输入端的反射系数 Γ_{1Short}、Γ_{1Open} 和 Γ_{1Load}，则可由式（7.2.3）求得这三个未知数。即

当 2 端口开路时，有 $\Gamma_2=1$，则 1 端口的反射系数 Γ_{1Open} 为

$$\Gamma_{1Open} = S_{11} + \frac{S_{21}^2}{1-S_{22}} \qquad (7.2.4)$$

当 2 端口短路时，有 $\Gamma_2=-1$，则 1 端口的反射系数 Γ_{1Short} 为

$$\Gamma_{1Short} = S_{11} - \frac{S_{21}^2}{1+S_{22}} \qquad (7.2.5)$$

当 2 端口匹配时，有 $\Gamma_2=0$，则 1 端口的反射系数 Γ_{1Load} 为

$$\Gamma_{1Load} = S_{11} \qquad (7.2.6)$$

联立以上 3 式，解得：

$$
\begin{aligned}
S_{11} &= \Gamma_{1Load} \\
S_{22} &= \frac{2\Gamma_{1Load} - \Gamma_{1Open} - \Gamma_{1Short}}{\Gamma_{1Short} - \Gamma_{1Open}} \\
S_{21}^2 &= (1+S_{22})(\Gamma_{1Load} - \Gamma_{1Short})
\end{aligned}
\tag{7.2.7}
$$

如果是对称的互易二端口网络，则 S_{11}=S_{22}，显然，只要进行两次测量即可。

使用三点法测量二端口微波网络的 S 参数时，需要测量三种不同负载情况下被测件的反射系数。对于波导测量线系统，反射系数不能直接测量，但可以通过测量驻波比，间接获得反射系数。反射系数与驻波比的关系为

$$
|\Gamma| = \frac{SWR-1}{SWR+1} \tag{7.2.8}
$$

需要特别指出的是，使用式（7.2.8）得到的是反射系数的模，而式（7.2.7）中的反射系数包含相位，考虑到当输出端口接短路板时，反射信号较之入射信号，在相位上翻转 180°，因此有

$$
\Gamma_{1Short} = -|\Gamma_{1Short}| \tag{7.2.9}
$$

输出端口接匹配负载或开路器时，没有这种情况。

7.3 实验步骤

步骤 1：按图 7.3.1 所示搭建实验平台。

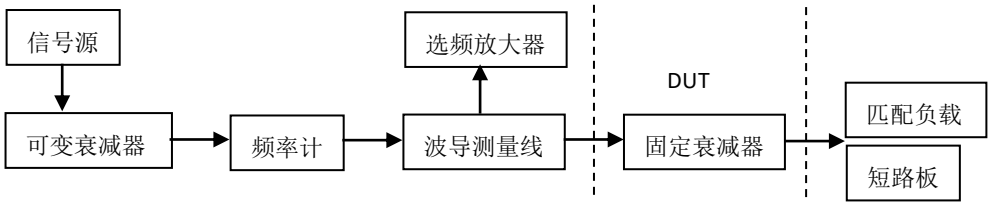


图 7.3.1　二端口微波网络相移量测量的实验平台示意图

步骤 2：将信号源的工作模式设置为矩形波调制，调制频率设为 1000Hz，输出信号频率 10GHz，输出信号功率 0dBm。

步骤 3：按选频放大器的操作规范进行操作，要求电压表示数不可超过量程。

步骤 4：使用三点法测量固定衰减器的 S 参数。由于被测件是对称的互易二端口网络，因此只要进行两次测量即可。首先，在固定衰减器的输出端口接匹配负载，用波导测量线测出驻波比，算出反射系数 Γ_{1Load}；其次，用短路板替换匹配负载，重新测量驻波比，算出反射系数 Γ_{1Short}；最后，根据式（7.2.7），算出 S_{11} 和 S_{21}。

步骤 5：改变信号源的输出信号频率（任选 5 个），重复步骤 2~步骤 4，算出每个频点的 S_{11} 和 S_{21}。

步骤 6：根据数据，画出被测件的 S 参数曲线。

7.4 实验数据记录、分析及思考

1. 信号源输出信号频率为 10GHz 时，使用三点法测量 6dB 固定衰减器的 S 参数

2. 信号源输出信号频率为___GHz 时，使用三点法测量 6dB 固定衰减器的 S 参数

3. 信号源输出信号频率为___GHz 时，使用三点法测量 6dB 固定衰减器的 S 参数

4. 信号源输出信号频率为___GHz 时，使用三点法测量 6dB 固定衰减器的 S 参数

5. 信号源输出信号频率为___GHz 时，使用三点法测量 6dB 固定衰减器的 S 参数

6. 信号源输出信号频率为___GHz 时，使用三点法测量 6dB 固定衰减器的 S 参数

7. 6dB 固定衰减器的 S 参数曲线图

8. 实验分析与总结